DNA Kids Lab 연습문제 · 수학 4학년 2학기 · 사각형

수직과 평행으로 사각형을 알아볼까?

이름 _____ 날짜 _____ 맞힌 문제 ____ / 20

쉬움 · 개념 확인 (1~8번)

1 쉬움 두 직선이 서로 수직으로 만날 때, 한 직선을 다른 직선에 대한 무엇이라고 할까요?

① 평행선 ② 수선

③ 대각선 ④ 반직선

2 쉬움 평행선은 길게 늘이면 언젠가는 만나요.

O X

3 쉬움 서로 만나지 않는 두 직선을 (가) 하다고 하고, 그 두 직선을 (나) 이라고 해요.

4 쉬움 서로 수직인 두 직선이 만나서 이루는 각은 몇 도일까요?

답: _____

5 쉬움 마주 보는 두 쌍의 변이 서로 평행한 사각형을 무엇이라고 할까요?

① 사다리꼴 ② 삼각형

③ 평행사변형 ④ 원

6 쉬움 사각형의 이름과 뜻을 선으로 이으세요.

1. 사다리꼴	● 가. 네 변의 길이가 모두 같은 사각형
2. 평행사변형	● 나. 평행한 변이 한 쌍이라도 있는 사각형
3. 마름모	● 다. 마주 보는 두 쌍의 변이 평행한 사각형

7 쉬움 평행사변형에서 한 변의 길이가 6 cm예요. 이 변과 마주 보는 변의 길이는 몇 cm일까요?

답: _____

8 쉬움 마름모는 네 변의 길이가 모두 같아요.

O X

© DNA Labs

보통 · 생각해서 풀기 (9~16번)

9 보통 평행사변형의 한 각이 55°예요. 이 각과 이웃한 각은 몇 도일까요?

답: _____

10 보통 한 변이 8 cm인 마름모의 네 변의 길이의 합은 몇 cm일까요?

① 16 cm ② 24 cm

③ 32 cm ④ 64 cm

11 보통 이웃한 두 변의 길이가 9 cm, 4 cm인 평행사변형의 네 변의 길이의 합은 ( ) cm예요.

12 보통 직선 가와 직선 나는 서로 평행해요. 두 직선 사이에 선분 ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㄹ을 그었는데, 이 가운데 하나만 수선이에요. 선분의 길이가 표와 같을 때, 평행선 사이의 거리는 몇 cm일까요?

선분	ㄱ	ㄴ	ㄷ	ㄹ
길이(cm)	7	5	6	9

① 9 cm ② 7 cm

③ 6 cm ④ 5 cm

13 보통 평행사변형에서 이웃한 두 각의 크기를 더하면 180°예요.

O X

14 보통 네 변의 길이의 합이 44 cm인 마름모가 있어요. 한 변은 몇 cm일까요?

답: _____

15 보통 마름모의 한 각이 40°예요. 이 각과 마주 보는 각, 이웃한 각의 크기를 차례대로 쓴 것은 무엇일까요?

① 40°, 140° ② 40°, 50°

③ 140°, 40° ④ 50°, 130°

16 보통 가로 12 cm, 세로 7 cm인 직사각형의 네 변의 길이의 합은 ( ) cm예요.

© DNA Labs

도전 · 한 걸음 더 (17~20번)

17 도전 평행사변형 ㄱㄴㄷㄹ에서 각 ㄱ과 각 ㄴ은 이웃한 각이에요. 각 ㄱ이 각 ㄴ보다 40° 더 클 때, 각 ㄱ과 각 ㄴ의 크기를 풀이와 함께 쓰세요.

18 도전 직선 가, 나, 다가 차례대로 놓여 있고 서로 평행해요. 직선 가와 나 사이의 거리는 4 cm, 직선 나와 다 사이의 거리는 7 cm예요. 직선 가와 다 사이의 거리는 몇 cm일까요?

① 3 cm ② 11 cm

③ 28 cm ④ 4 cm

19 도전 네 변의 길이의 합이 30 cm인 평행사변형이 있어요. 긴 변이 짧은 변보다 3 cm 더 길 때, 긴 변은 몇 cm일까요?

답: _____

20 도전 평행사변형 ㄱㄴㄷㄹ에서 변 ㄱㄴ은 5 cm이고, 변 ㄴㄷ은 변 ㄱㄴ보다 4 cm 더 길어요. 이 평행사변형의 네 변의 길이의 합을 풀이와 함께 쓰세요.

© DNA Labs

정답과 풀이 — 부모님이 채점할 때 보세요

1. ② 서로 수직인 두 직선에서 한 직선을 다른 직선에 대한 수선이라고 해요.

2. **X** 평행선은 아무리 길게 늘여도 서로 만나지 않아요.

3. **가: 평행, 나: 평행선** 만나지 않는 두 직선은 평행하고, 평행한 두 직선을 평행선이라고 해요.

4. **90°** 수직인 두 직선은 직각, 곧 90°로 만나요.

5. ③ 마주 보는 두 쌍의 변이 서로 평행한 사각형은 평행사변형이에요.

6. **1-나, 2-다, 3-가** 사다리꼴은 평행한 변이 한 쌍 이상, 평행사변형은 마주 보는 두 쌍의 변이 평행, 마름모는 네 변의 길이가 모두 같아요.

7. **6 cm** 평행사변형은 마주 보는 두 변의 길이가 같아요.

8. **O** 네 변의 길이가 모두 같은 사각형을 마름모라고 해요.

9. **125°** 이웃한 두 각의 합은 180°이므로 180° − 55° = 125°예요.

10. ③ 네 변의 길이가 모두 같으므로 8 × 4 = 32(cm)예요.

11. **26** 마주 보는 변의 길이가 같으므로 9 + 4 + 9 + 4 = 26(cm)예요.

12. ④ 평행선 사이에 그은 선분 가운데 수선이 가장 짧아요. 가장 짧은 선분 ㄴ의 길이 5 cm가 평행선 사이의 거리예요.

13. **O** 평행사변형에서 이웃한 두 각의 크기의 합은 180°예요.

14. **11 cm** 네 변의 길이가 모두 같으므로 44 ÷ 4 = 11(cm)예요.

15. ① 마주 보는 각은 크기가 같아 40°, 이웃한 각은 180° − 40° = 140°예요.

16. **38** 마주 보는 두 변의 길이가 같으므로 12 + 7 + 12 + 7 = 38(cm)예요.

17. **이웃한 두 각의 합은 180°. 합이 180°, 차가 40°인 두 각: (180° − 40°) ÷ 2 = 70°, 70° + 40° = 110°. 답: 각 ㄱ 110°, 각 ㄴ 70°** 이웃한 두 각의 합이 180°라는 성질을 이용해요. 110° + 70° = 180°, 110° − 70° = 40°로 확인할 수 있어요.

18. ② 직선 나가 가와 다 사이에 있으므로 4 + 7 = 11(cm)예요.

19. **9 cm** 긴 변과 짧은 변의 합은 30 ÷ 2 = 15(cm)예요. 합이 15, 차가 3인 두 수는 9와 6이므로 긴 변은 9 cm예요.

20. **변 ㄴㄷ: 5 + 4 = 9(cm). 마주 보는 변의 길이가 같으므로 5 + 9 + 5 + 9 = 28(cm). 답: 28 cm** 변 ㄴㄷ의 길이를 먼저 구하고, 마주 보는 변의 길이가 같다는 성질로 네 변을 모두 더해요.

© Dive Labs